Efeitos do apoio FUST sobre o desempenho das empresas

Relatório de interpretação dos resultados

Produto 3

Este relatório sistematiza e interpreta os 19 resultados finais disponíveis na pasta `analysis`: o balanceamento da amostra, três estudos de evento, três análises de heterogeneidade e doze figuras de robustez. A interpretação se baseia exclusivamente nos dados, códigos e resultados do Produto 3.

Agosto de 2026

Sumário

1 Metodologia **1**

1.1 Construção da amostra comparável 1

1.2 Desenho de diferenças-em-diferenças 1

2 Dados **2**

3 Diferença de média **2**

4 Modelo **5**

5 Resultados **5**

5.1 Síntese dos efeitos médios 5

5.2 Os três estudos de evento 6

5.2.1 Emprego 6

5.2.2 Massa salarial 6

5.2.3 Salário médio 6

5.3 Heterogeneidade 10

5.3.1 Emprego 11

5.3.2 Massa salarial 11

5.3.3 Salário médio 13

5.4 Interpretação conjunta 16

A Apêndice: testes de robustez **17**

A.1 Inferência, controles, dependência espacial e placebo 17

A.2 Especificações alternativas de pareamento 20

A.3 Estimadores alternativos 23

A.4 HonestDiD 26

A.5 Conclusão das robustezes 29

1 Metodologia

O objetivo da avaliação é estimar como o primeiro apoio do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (FUST) altera a trajetória das empresas beneficiárias. A unidade de análise é o CNPJ-raiz. O tratamento ocorre no ano do primeiro apoio e permanece ativo nos anos seguintes. Há duas coortes tratadas, em 2024 e 2025, e o grupo de comparação é formado por empresas que não receberam apoio do FUST no período observado.

A estratégia empírica combina pareamento e diferenças-em-diferenças com adoção escalonada. O pareamento aproxima empresas apoiadas e não apoiadas em características observadas antes do tratamento; a etapa de diferenças-em-diferenças compara, então, a mudança dos desfechos nas tratadas com a mudança observada nos controles. Essa combinação reduz diferenças de composição em níveis e usa a evolução temporal dos controles para construir o contrafactual das empresas beneficiárias.

1.1 Construção da amostra comparável

A especificação principal utiliza pareamento 1:1, sem reposição e realizado separadamente por coorte. A distância de Mahalanobis é calculada com seis características pré-FUST: idade da empresa, proporção de trabalhadores com ensino superior, tempo médio de emprego, idade média dos trabalhadores, proporção de homens e proporção de trabalhadores pretos ou pardos. O pareamento é exato pela divisão da CNAE e impõe coerência entre a classificação setorial observada nas bases do BNDES e da RAIS. A amostra oficial também exige presença depois do tratamento e observação na janela temporal pertinente. O resultado é uma amostra de 224 empresas tratadas e 224 controles.

1.2 Desenho de diferenças-em-diferenças

A estimação principal segue Callaway–Sant'Anna para tratamentos escalonados. Para cada coorte g e ano t, estima-se

$$\mathrm{ATT}(g,t) = \mathbb{E}[Y_{it}(1) - Y_{it}(0) \mid G_i = g]\,, \tag{1}$$

em que G_i é o ano do primeiro apoio. As empresas nunca tratadas formam o grupo de controle. O estimador utilizado é duplamente robusto e admite painel não balanceado. Os efeitos por tempo relativo são agregações dos $\mathrm{ATT}(g,t)$ para observações com $e = t - g$:

$$\theta(e) = \sum_{g:g+e\in\mathcal{T}} w_{g,e}\ \mathrm{ATT}(g, g+e), \tag{2}$$

com $e = -1$ normalizado a zero. A janela vai de quatro anos antes a um ano depois do apoio. Como a base termina em 2025, o coeficiente em $e = 1$ é identificado apenas pela coorte de 2024; o efeito contemporâneo, $e = 0$, usa as duas coortes. O ATT médio apresentado nas figuras é a média ponderada dos efeitos pós-tratamento disponíveis.

Os intervalos de confiança pontuais são de 95%. Os estudos de evento permitem avaliar a dinâmica dos efeitos e inspecionar o comportamento pré-tratamento. A interpretação causal requer que, na ausência do FUST, tratadas e controles apresentassem tendências paralelas, além da ausência de antecipação e de efeitos do tratamento de uma empresa sobre os resultados de outra.

2 Dados

A análise combina os registros das operações do FUST com os microdados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS). Os registros do FUST identificam a empresa, a data do primeiro apoio, a modalidade, o porte BNDES e o número de subcréditos. A RAIS fornece os vínculos formais ativos e as remunerações, agregados ao CNPJ-raiz e ao ano. O painel cobre 2020–2025.

Três desfechos são avaliados:

- **Emprego**: $\log(1 + \text{número de vínculos formais ativos})$;
- **Massa salarial**: $\log(1 + \text{soma das remunerações dos vínculos ativos})$;
- **Salário médio**: logaritmo da remuneração média por vínculo ativo.

Os efeitos estimados estão, portanto, em pontos de log. Para facilitar a leitura, um coeficiente $\widehat{\beta}$ pode ser convertido em variação percentual por $100\,[\exp(\widehat{\beta}) - 1]$. Essa transformação é usada nas interpretações a seguir. Efeitos em emprego, massa salarial e salário médio não devem ser tratados como uma decomposição contábil exata: os dois primeiros desfechos usam $\log(1 + x)$, a disponibilidade de observações pode variar entre resultados e os ATTs são agregados por coorte e tempo relativo.

3 Diferença de média

A Tabela 1 compara as empresas tratadas com o universo de controles elegíveis e com os controles pareados. Antes do pareamento, há diferenças relevantes em tempo de emprego, idade dos trabalhadores e composição racial. As tratadas têm, em média, vínculos mais recentes, trabalhadores mais jovens e menor proporção de pretos ou pardos. O pareamento elimina essas três diferenças e também mantém equilibrada a proporção de homens.

O balanceamento, contudo, não é completo. Depois do pareamento, as tratadas permanecem mais antigas e apresentam maior proporção de trabalhadores com ensino superior; as diferenças são estatisticamente significativas e, nessas duas covariadas, maiores do que na comparação com o universo de controles. Isso não invalida automaticamente o desenho de diferenças-em-diferenças, que permite diferenças fixas de nível, mas reforça a importância de verificar pré-tendências e de considerar a robustez com controles pré-FUST interagidos com ano.

Tabela 1: Balanceamento antes e depois do pareamento

Covariada	Tratamento	Controle completo	Controle pareado	Dif. (1)–(2)	Dif. (1)–(3)
Idade da empresa	14,071	12,910	12,442	1,161***	1,629***
Proporção com ensino superior	0,273	0,266	0,222	0,007	0,051**
Tempo médio de emprego	34,404	45,725	33,074	−11,321***	1,330
Idade média dos trabalhadores	31,512	39,535	31,572	−8,024***	−0,060
Proporção de homens	0,684	0,687	0,683	−0,004	0,001
Proporção de pretos (pardos + negros)	0,052	0,081	0,054	−0,029***	−0,002
Número de empresas (CNPJ-raiz)	224	20.337	224		

Nota: a coluna "controle completo" contém empresas não apoiadas elegíveis nas mesmas coortes e nos mesmos municípios das tratadas. A coluna "controle pareado" contém as empresas selecionadas para a especificação principal. Há 195 municípios tratados. *** $p < 0{,}01$; ** $p < 0{,}05$; * $p < 0{,}10$.

4 Modelo

O modelo empírico pode ser representado, apenas para fins expositivos, por um estudo de evento com efeitos fixos de empresa e de ano:

$$Y_{it} = \alpha_i + \lambda_t + \sum_{e \neq -1} \beta_e \mathbf{1}\{t - G_i = e\} + \varepsilon_{it}. \tag{3}$$

Os β_e medem diferenças entre tratadas e controles em relação ao ano imediatamente anterior ao apoio. A Equação (3) ajuda a interpretar as figuras, mas os resultados principais não são obtidos por uma regressão TWFE convencional. Eles são construídos a partir de ATTs por coorte e ano, evitando comparações inadequadas entre unidades já tratadas e unidades tratadas em outros momentos.

Há três parâmetros de interesse. Primeiro, $\theta(0)$ mede o efeito no próprio ano do primeiro apoio. Segundo, $\theta(1)$ mede o efeito no ano seguinte, disponível apenas para a coorte de 2024. Terceiro, o ATT pós-tratamento resume os dois horizontes. Os coeficientes anteriores ao apoio não são efeitos do FUST; eles funcionam como diagnóstico de antecipação e de tendências paralelas.

O estimando deve ser lido como efeito médio sobre as empresas apoiadas representadas na amostra pareada e que satisfazem os critérios de disponibilidade de dados. Ele não identifica, sem hipóteses adicionais, o efeito sobre todas as empresas brasileiras nem sobre empresas sem suporte comparável. A curta janela pós-tratamento também restringe a análise aos impactos de curto prazo.

5 Resultados

5.1 Síntese dos efeitos médios

Os resultados principais apontam aumento de escala das empresas apoiadas. O ATT médio do log do emprego é 0,225 (erro-padrão 0,053), equivalente a aproximadamente $25,2\%$. Para a massa salarial, o ATT é 0,362 (erro-padrão 0,138), ou cerca de $43,6\%$. Ambos são positivos e estatisticamente diferentes de zero a 5%. Em contraste, o efeito sobre o salário médio é $-0,012$ (erro-padrão 0,023), aproximadamente $-1,2\%$, e não é estatisticamente significativo.

Tabela 2: Efeitos médios pós-tratamento na especificação principal

Desfecho	ATT	Erro-padrão	IC 95% (log)	Variação aproximada
Emprego	0,225***	0,053	[0,121; 0,329]	+25,2%
Massa salarial	0,362***	0,138	[0,092; 0,632]	+43,6%
Salário médio	−0,012	0,023	[−0,056; 0,033]	−1,2%

Nota: Conversão percentual por $100[\exp(\widehat{\beta}) - 1]$. Intervalos pontuais de 95%. *** indica significância a 1%.

O padrão sugere que o apoio está associado principalmente à expansão da atividade e do emprego, e não a um aumento generalizado da remuneração média por trabalhador. Como emprego e massa salarial crescem enquanto o salário médio permanece estável na especificação principal, a leitura mais prudente é de expansão da folha por aumento do número de vínculos. A diferença de magnitude entre os efeitos não deve ser interpretada como uma identidade contábil, pelos motivos descritos na seção de dados.

5.2 Os três estudos de evento

5.2.1 Emprego

Antes do apoio, os coeficientes pontuais são próximos de zero e seus intervalos individuais incluem zero. No ano do primeiro apoio, o efeito é 0,150, equivalente a aproximadamente 16,2%; no ano seguinte, sobe para 0,300, ou 35,0%. A trajetória crescente indica que a resposta do emprego se intensifica após a entrada no programa. Contudo, o teste conjunto de pré-tendências rejeita a hipótese nula ($p = 0{,}014$), o que recomenda cautela apesar do aspecto visual favorável. A análise HonestDiD do apêndice avalia diretamente essa fragilidade.

5.2.2 Massa salarial

Os coeficientes anteriores ao tratamento oscilam em torno de zero e o teste conjunto não rejeita pré-tendências nulas ($p = 0{,}135$). O efeito é 0,276 no próprio ano do apoio, aproximadamente 31,8%, e 0,447 no ano seguinte, cerca de 56,4%. A dinâmica acompanha a expansão do emprego e também se torna mais intensa no segundo horizonte.

5.2.3 Salário médio

Não há evidência de alteração do salário médio no ano do apoio ($-0{,}001$) ou no ano seguinte ($-0{,}022$). Os intervalos são compatíveis com efeitos positivos ou negativos modestos. O teste conjunto de pré-tendências, entretanto, rejeita com força a hipótese nula ($p < 0{,}001$), mesmo que os intervalos pontuais dos três coeficientes pré-FUST

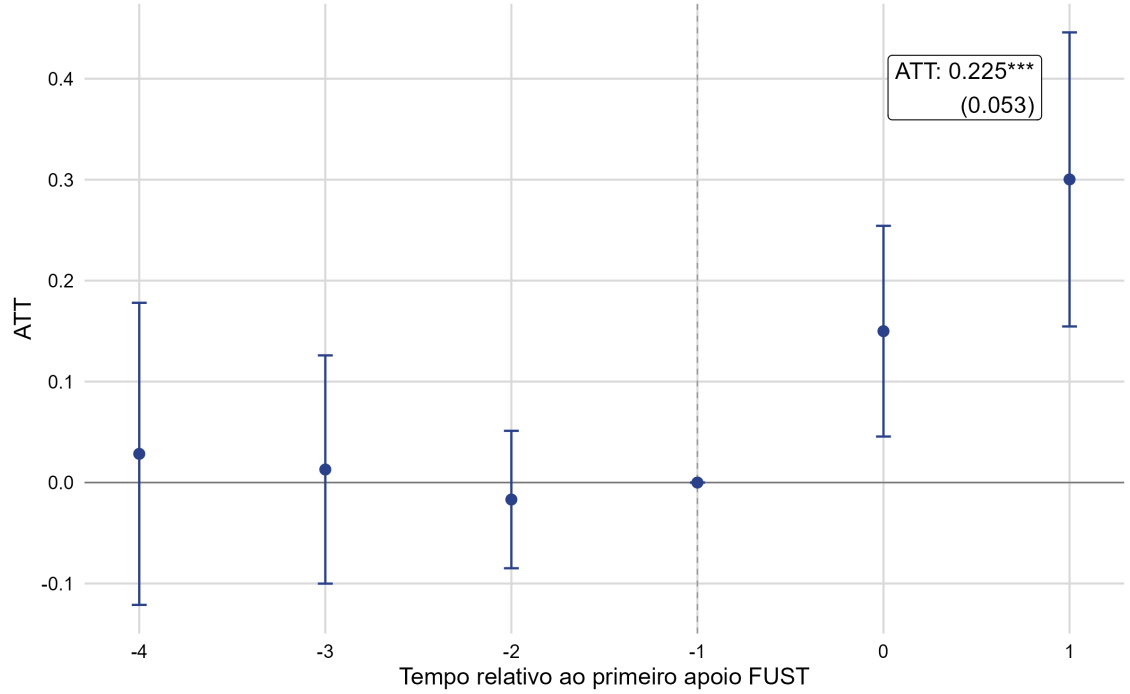


Figura 1: Estudo de evento: emprego

Nota: Estimador de Callaway–Sant'Anna. O período $e = -1$ é a referência. Pontos são ATTs por tempo relativo e barras representam intervalos pontuais de 95%.

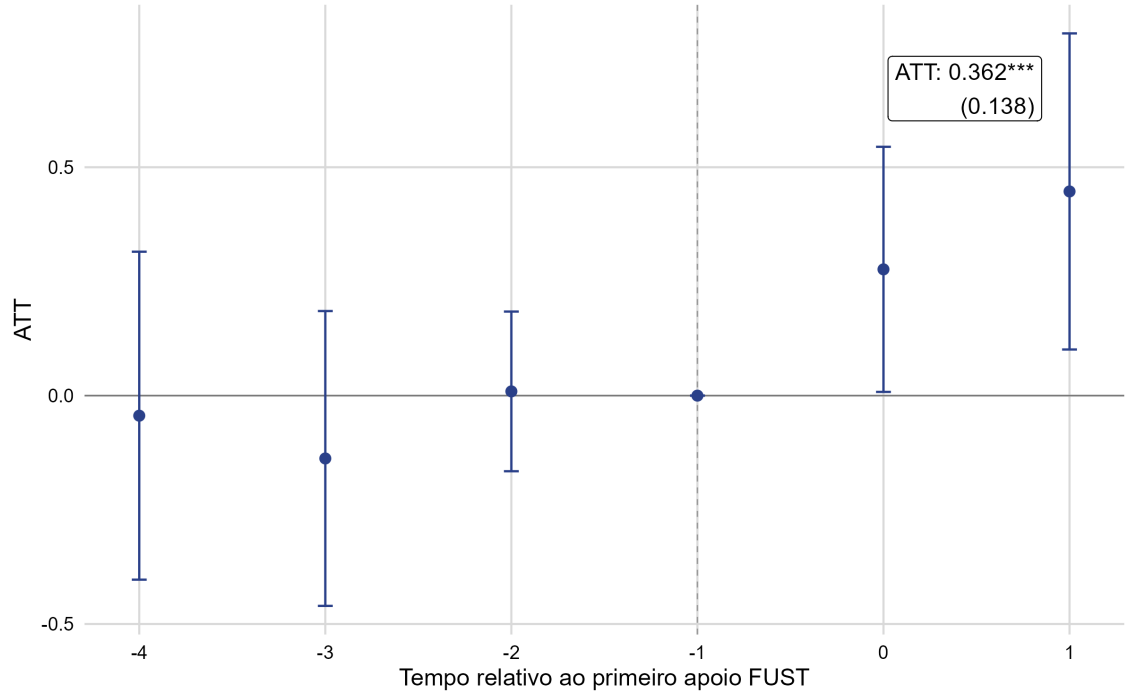


Figura 2: Estudo de evento: massa salarial

Nota: Estimador de Callaway–Sant'Anna. O período $e = -1$ é a referência. Pontos são ATTs por tempo relativo e barras representam intervalos pontuais de 95%.

incluam zero. Consequentemente, a conclusão adequada é ausência de evidência robusta de aumento do salário médio, e não evidência definitiva de efeito exatamente nulo.

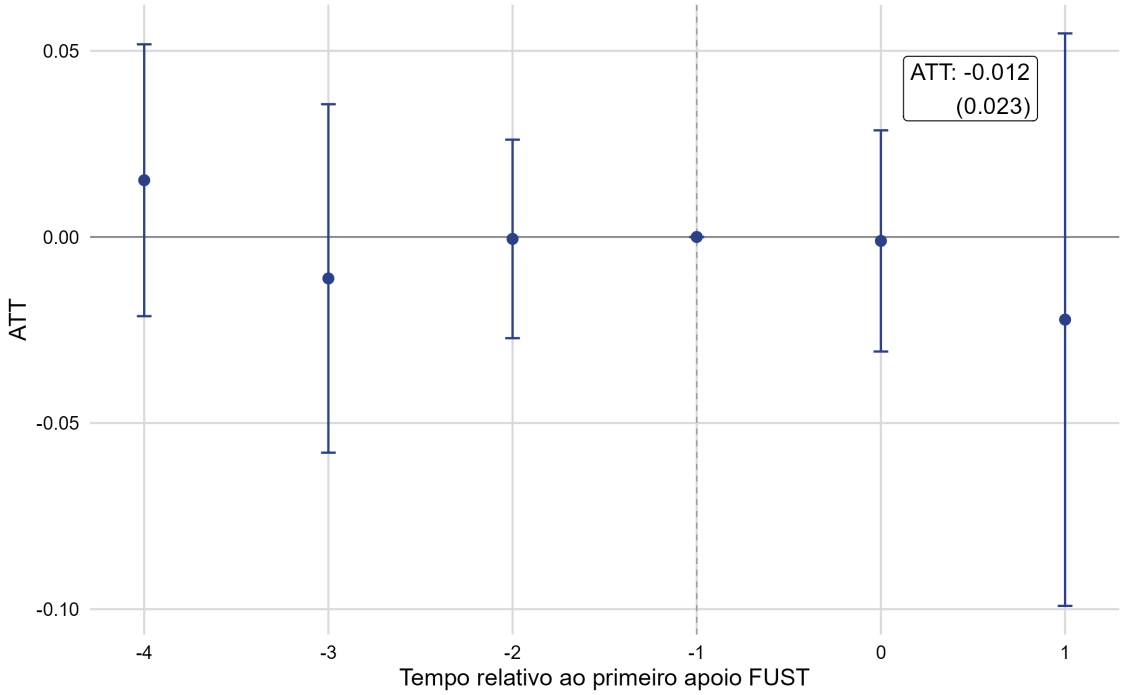


Figura 3: Estudo de evento: salário médio

Nota: Estimador de Callaway–Sant'Anna. O período $e = -1$ é a referência. Pontos são ATTs por tempo relativo e barras representam intervalos pontuais de 95%.

5.3 Heterogeneidade

As heterogeneidades são estimadas refazendo o pareamento para cada subgrupo e coorte. O algoritmo seleciona um vizinho por distância de Mahalanobis, com pareamento exato pela divisão da CNAE, razão 1:1 e sem reposição; quando a distância de Mahalanobis não pode ser calculada, utiliza-se propensity score mantendo a razão 1:1, a restrição setorial e a ausência de reposição. Assim, cada amostra efetivamente estimada contém o mesmo número de tratadas e controles.

Uma auditoria da base final verificou 1.650 pares: todos contêm exatamente uma empresa tratada e uma empresa controle, não há pares inválidos e nenhum controle é reutilizado dentro do mesmo subgrupo. Quando não existe controle compatível em um estrato exato, a tratada correspondente fica fora daquela estimação. Portanto, os avisos de escassez de controles reduzem o suporte do subgrupo, mas não rompem a razão 1:1. Como cada heterogeneidade é uma análise independente, um mesmo controle pode aparecer em recortes diferentes.

Os cortes também são definidos de forma explícita. A idade da firma é separada pela mediana entre as tratadas: até 14 anos e maior que 14 anos. A qualificação corresponde à proporção de trabalhadores com ensino superior no ano anterior ao tratamento; baixa qualificação significa até 23,75micro e pequena e mantendo média e grande separadas. Filiais distinguem uma unidade de mais de uma unidade, com a informação do ano anterior ao apoio. Subcréditos distinguem empresas com um subcrédito daquelas com mais de um, conforme a base operacional do FUST.

As figuras apresentam efeitos separados, mas não testes formais da diferença entre subgrupos. Além disso, alguns recortes têm poucas tratadas, sobretudo porte grande (7), apoio direto (17), região Sul (34) e mais de um subcrédito (47), gerando intervalos amplos.

Tabela 3: Composição efetiva das amostras de heterogeneidade

Dimensão	Grupo	Tratadas	Controles
Modalidade	Direta	17	17
Modalidade	Indireta	207	207
Porte BNDES	Micro e pequena	79	79
Porte BNDES	Média	138	138
Porte BNDES	Grande	7	7
Setor	Telecom por fio	144	144
Setor	Outras telecom	66	66
Região	Sul	34	34
Região	Sudeste	78	78
Região	Outras regiões	54	54
Idade da firma	Até 14 anos	117	117
Idade da firma	Maior que 14 anos	70	70
Qualificação	Até 23,75% com ensino superior	112	112
Qualificação	Mais de 23,75% com ensino superior	79	79
Filiais	Uma unidade	159	159
Filiais	Mais de uma unidade	65	65
Subcréditos	Um subcrédito	177	177
Subcréditos	Mais de um subcrédito	47	47

Nota: Cada linha corresponde a uma estimação independente. As contagens são de CNPJ-raiz únicos na amostra pareada final. A igualdade entre as duas últimas colunas confirma a razão 1:1.

5.3.1 Emprego

Os efeitos sobre emprego são positivos em quase todos os grupos. Destacam-se outras atividades de telecomunicações (aprox. $48,5\%$), outras regiões fora do Sul e Sudeste ($47,1\%$), empresas micro ou pequenas pela classificação BNDES ($45,1\%$) e empresas com alta qualificação prévia ($47,2\%$). O efeito é praticamente igual entre firmas com até 14 anos ($32,8\%$) e com mais de 14 anos ($32,0\%$), e também próximo entre um subcrédito ($27,5\%$) e mais de um ($31,1\%$). Empresas com uma unidade apresentam estimativa de $31,8\%$, ante $24,4\%$ naquelas com mais de uma unidade. A principal exceção é a região Sul, com estimativa de $-4,5\%$ e intervalo que inclui zero. Esses contrastes são sugestivos, mas não constituem testes formais de diferença entre grupos.

5.3.2 Massa salarial

As estimativas de massa salarial são, em geral, positivas, porém menos precisas. Há efeitos estatisticamente significativos para apoio indireto (aprox. $56,7\%$), porte médio ($71,0\%$), outras atividades de telecomunicações ($87,0\%$), os dois grupos de idade, empresas de alta qualificação ($144,2\%$), unidades únicas ($42,2\%$) e empresas com um subcrédito ($50,0\%$). Micro e pequenas apresentam estimativa de $45,5\%$, enquanto grandes apresentam $26,1\%$; ambos os intervalos incluem zero, e o grupo de grandes contém apenas sete pares. Firmas com mais de uma unidade e com mais de um subcrédito também têm estimativas positivas, mas intervalos mais largos. As magnitudes elevadas

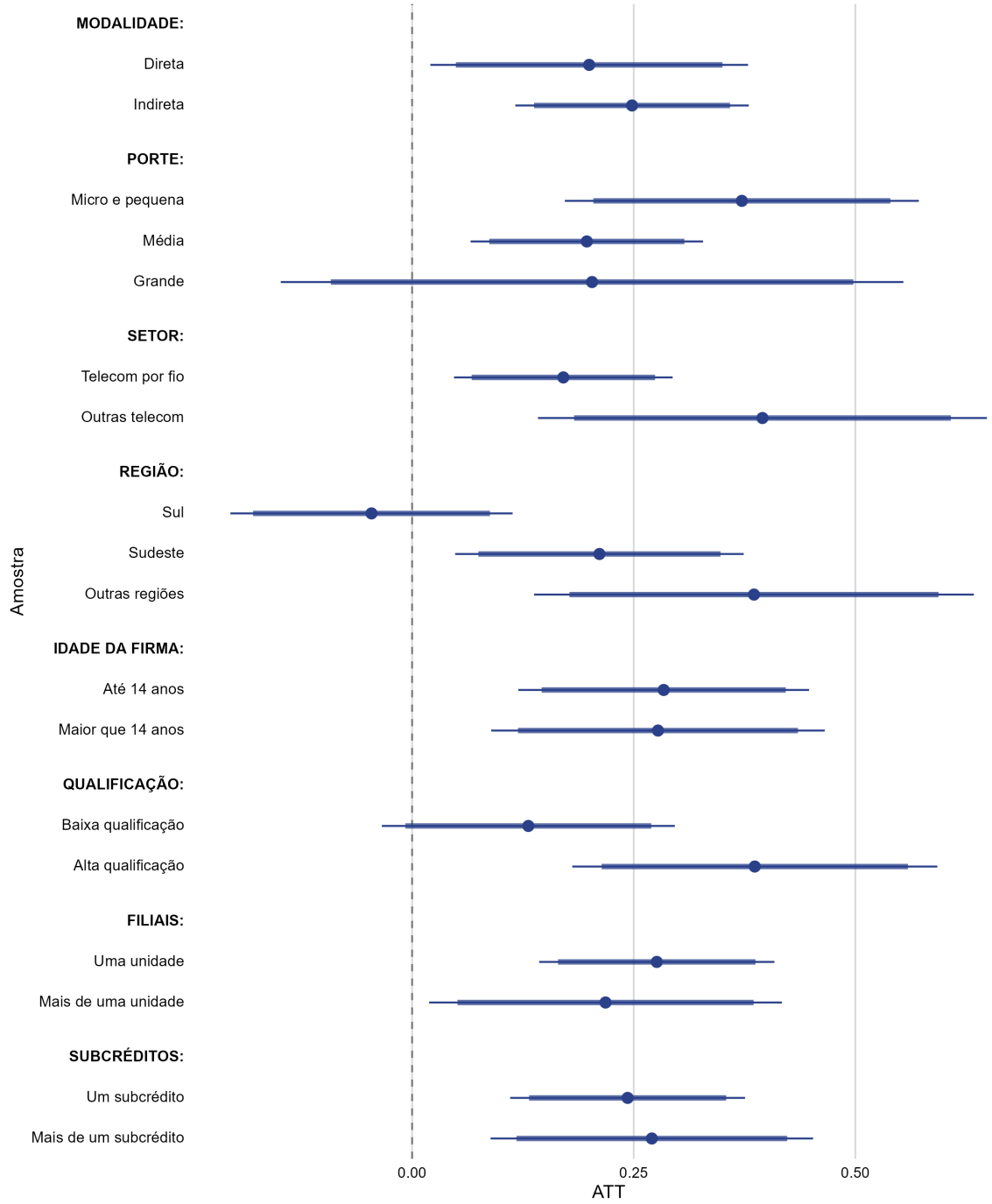


Figura 4: Heterogeneidade dos efeitos sobre emprego

Nota: Cada ponto é o ATT médio de uma amostra pareada dentro do subgrupo. As barras grossas e finas representam intervalos de 90% e 95%, respectivamente.

em alguns recortes não devem ser lidas como um ranking preciso.

5.3.3 Salário médio

Para quase todos os recortes, o efeito sobre salário médio permanece próximo de zero e impreciso. Duas exceções se destacam. Na região Sul, a estimativa é 0,053 (aprox. $5,5\%$) e o limite inferior do intervalo de 95% fica muito próximo de zero. Para empresas de grande porte, a estimativa é $-0,063$ (aprox. $-6,1\%$) e o intervalo de 95% não inclui zero; esse resultado, contudo, se apoia em apenas sete pares. Os dois achados devem ser vistos como hipóteses para investigação adicional, sobretudo porque não houve correção para múltiplas comparações.

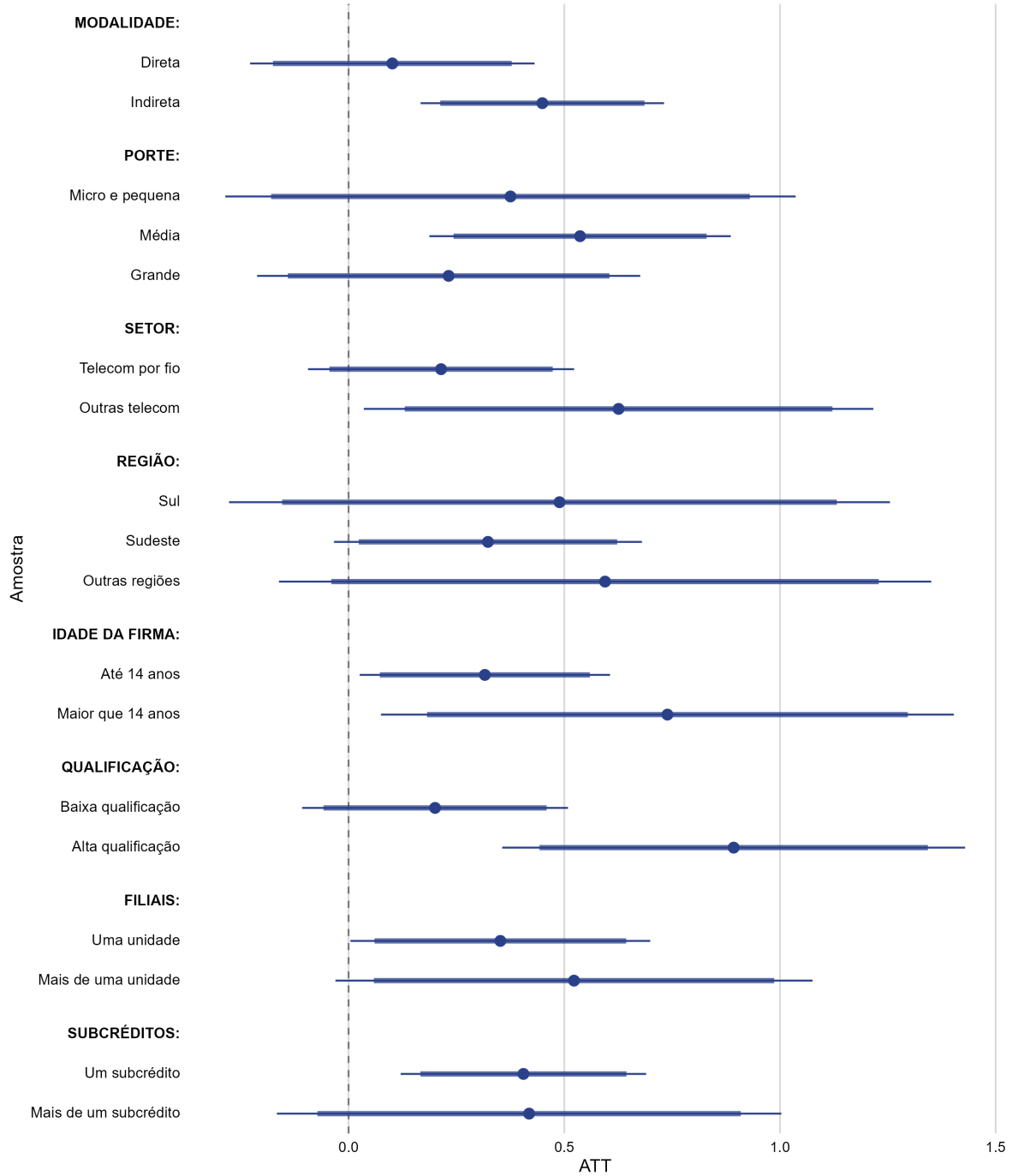


Figura 5: Heterogeneidade dos efeitos sobre massa salarial

Nota: Cada ponto é o ATT médio de uma amostra pareada dentro do subgrupo. As barras grossas e finas representam intervalos de 90% e 95%, respectivamente.

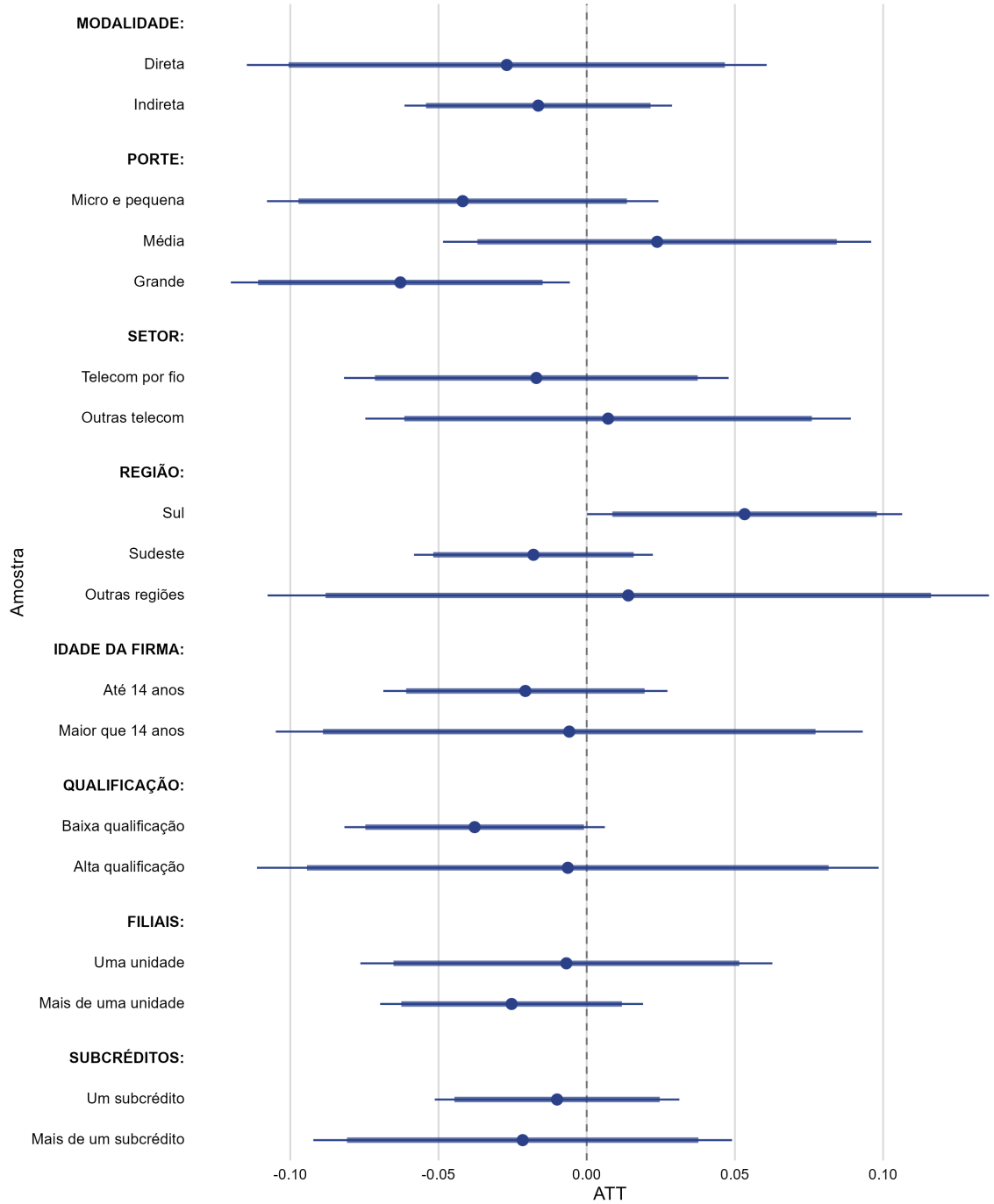


Figura 6: Heterogeneidade dos efeitos sobre salário médio

Nota: Cada ponto é o ATT médio de uma amostra pareada dentro do subgrupo. As barras grossas e finas representam intervalos de 90% e 95%, respectivamente.

5.4 Interpretação conjunta

O conjunto dos resultados é consistente com expansão de curto prazo das empresas apoiadas. O emprego cresce no ano do apoio e mais ainda no ano seguinte; a massa salarial apresenta dinâmica semelhante; e o salário médio não mostra aumento sistemático. A evidência é mais estável para emprego, inclusive nas análises de sensibilidade. Para massa salarial, a direção positiva é recorrente, mas a precisão é menor. Para salário médio, especificações alternativas chegam a indicar queda no ano seguinte, de modo que a conclusão deve permanecer agnóstica quanto a um efeito salarial positivo.

As limitações centrais são a janela pós-tratamento curta, o balanceamento incompleto em duas covariadas, a rejeição dos testes conjuntos de pré-tendências para emprego e salário médio e a pequena dimensão de alguns subgrupos. Esses pontos não eliminam os resultados, mas condicionam a linguagem causal: a expansão do emprego é o achado mais robusto; as demais conclusões exigem maior prudência.

A Apêndice: testes de robustez

Este apêndice reúne todas as doze figuras de robustez disponíveis em `analysis`. Elas avaliam inferência e controles alternativos, regras de pareamento, estimadores alternativos e sensibilidade a violações de tendências paralelas.

A.1 Inferência, controles, dependência espacial e placebo

Para emprego, o efeito permanece positivo e significativo com agrupamento por município ou UF, erros de Conley com raio de 200 km e controles pré-FUST interagidos com ano. As estimativas dessas especificações TWFE ficam entre 0,303 e 0,318. O placebo que antecipa artificialmente o tratamento em dois anos é pequeno e não significativo (0,029; erro-padrão 0,056).

Para massa salarial, as alternativas produzem estimativas entre 0,443 e 0,504, todas positivas e significativas; o placebo é 0,210 e não significativo. Para salário médio, a conclusão é menos uniforme: a estimativa principal é nula, enquanto a especificação TWFE agrupada por município indica $-0,063$ e significância a 5%; com agrupamento por UF, Conley e controles, a evidência é limítrofe ou não significativa a 5%. O placebo permanece nulo.

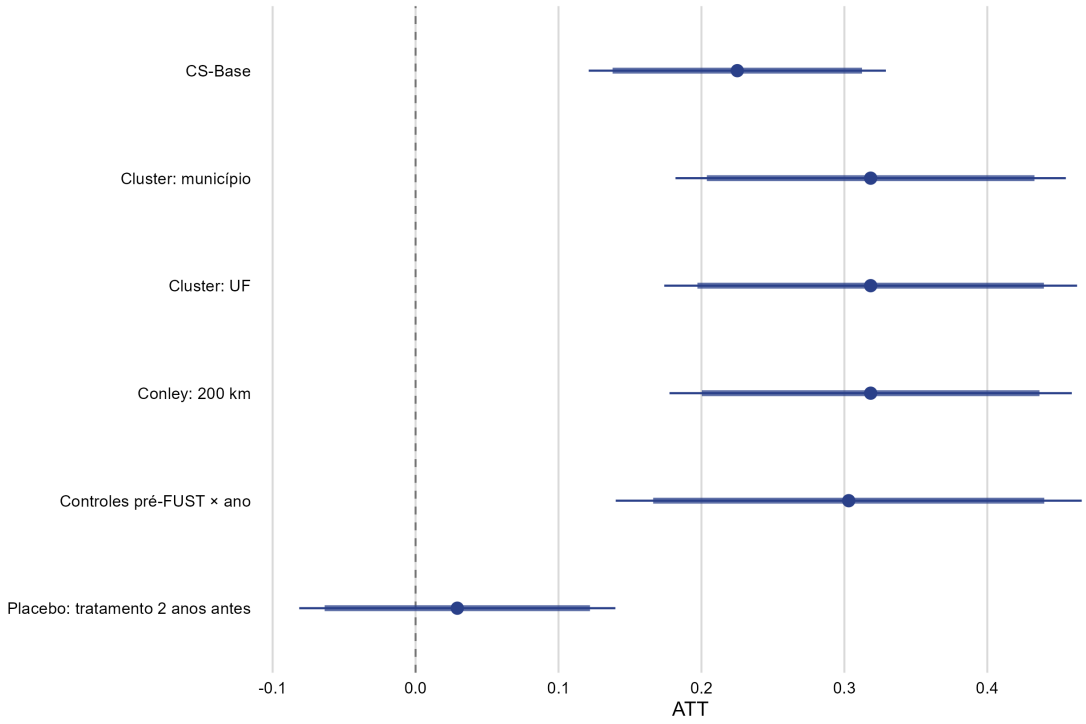


Figura A1: Robustez geral: emprego

Nota: Barras grossas e finas: intervalos de 90% e 95%. A linha CS-Base usa o estimador principal; as linhas de agrupamento, Conley e controles usam TWFE.

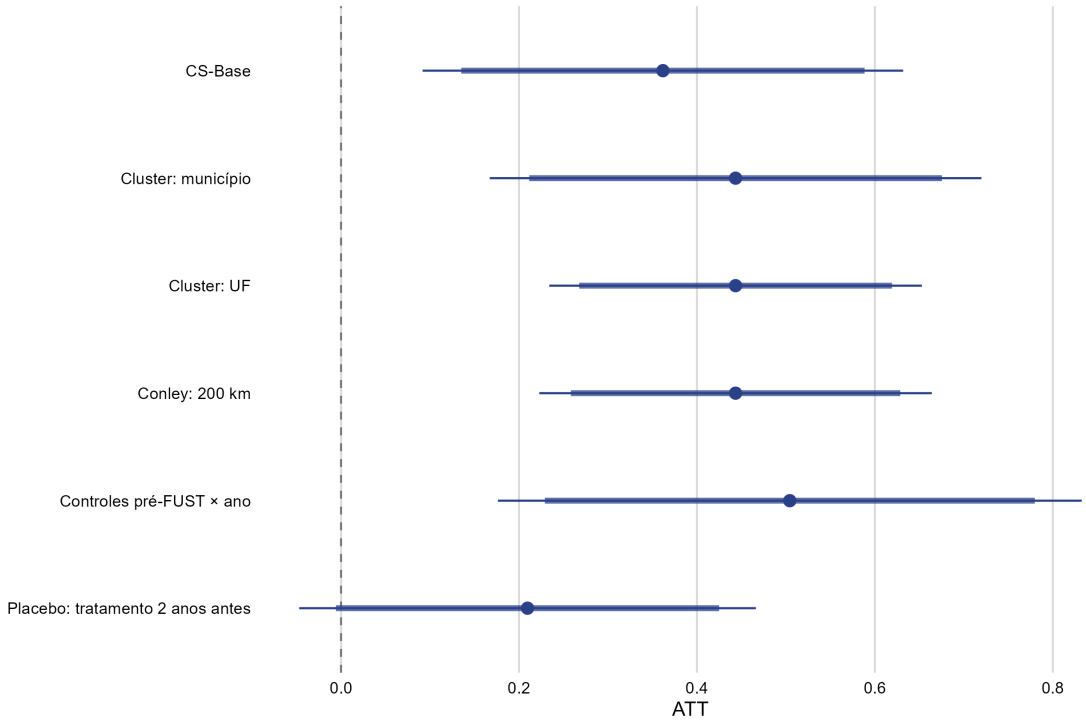


Figura A2: Robustez geral: massa salarial

Nota: Barras grossas e finas: intervalos de 90% e 95%. A linha CS-Base usa o estimador principal; as linhas de agrupamento, Conley e controles usam TWFE.

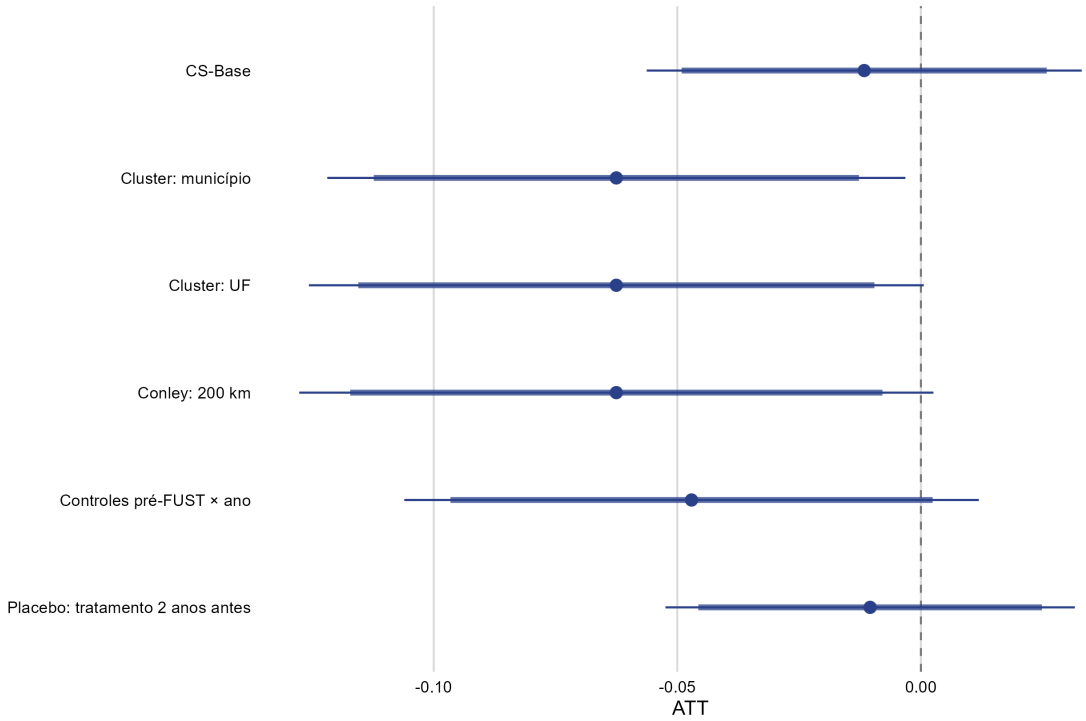


Figura A3: Robustez geral: salário médio

Nota: Barras grossas e finas: intervalos de 90% e 95%. A linha CS-Base usa o estimador principal; as linhas de agrupamento, Conley e controles usam TWFE.

A.2 Especificações alternativas de pareamento

São consideradas quatro alternativas: vizinho mais próximo com reposição, entropy matching, painel balanceado e propensity score 1:1. O emprego é extremamente estável: os ATTs médios ficam entre 0,231 e 0,235 e são significativos em todas as alternativas. A massa salarial permanece positiva, com estimativas entre 0,414 e 0,557. O salário médio continua nulo em três alternativas; no painel balanceado, surge efeito negativo de $-0,036$ ($p = 0{,}015$).

Os testes conjuntos de pré-tendências seguem um padrão importante: não rejeitam para massa salarial, mas rejeitam para emprego e salário médio em todas as regras de pareamento. Assim, a estabilidade das magnitudes não substitui a análise de sensibilidade a desvios de tendências paralelas.

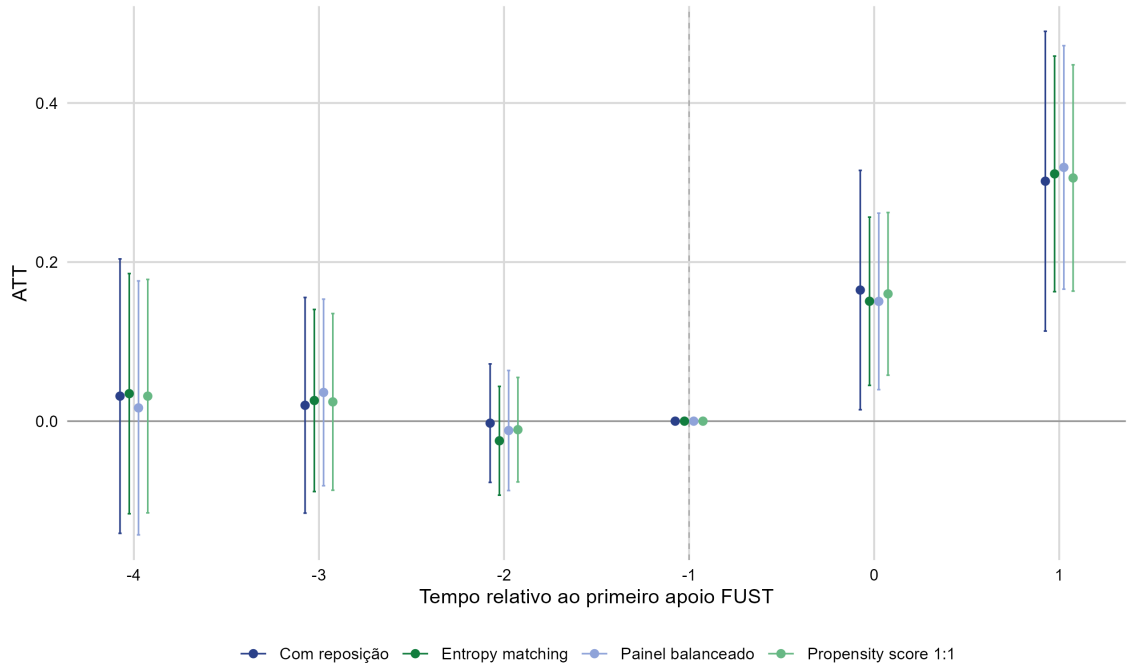


Figura A4: Pareamentos alternativos: emprego

Nota: Estudos de evento sob quatro regras alternativas de construção do grupo de controle; intervalos pontuais de 95%.

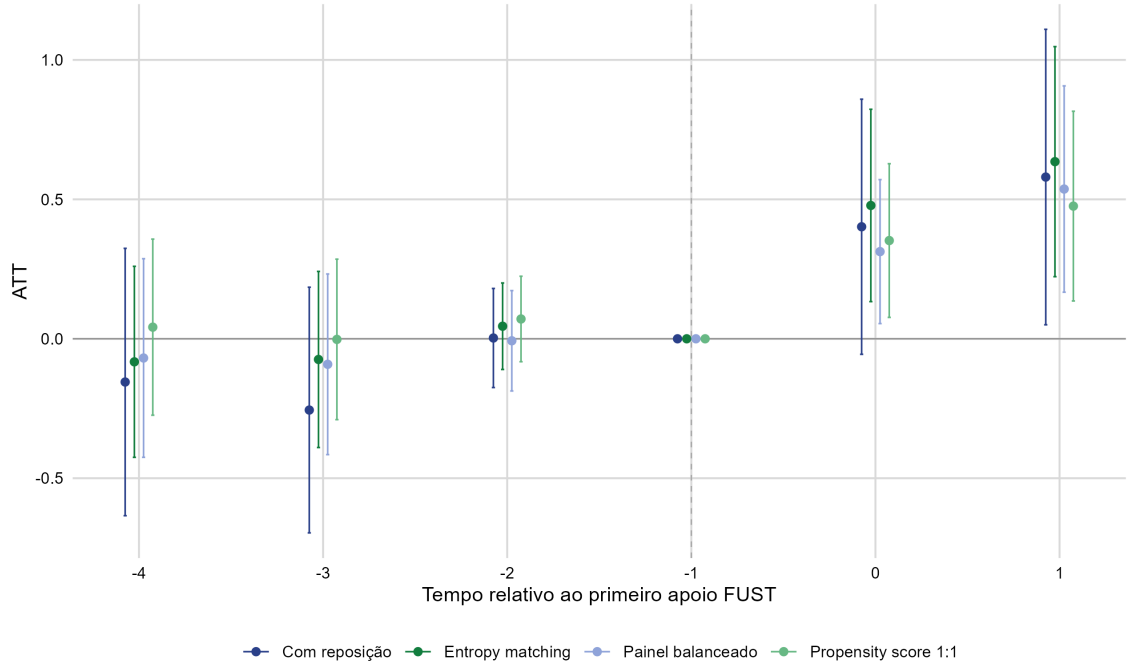


Figura A5: Pareamentos alternativos: massa salarial

Nota: Estudos de evento sob quatro regras alternativas de construção do grupo de controle; intervalos pontuais de 95%.

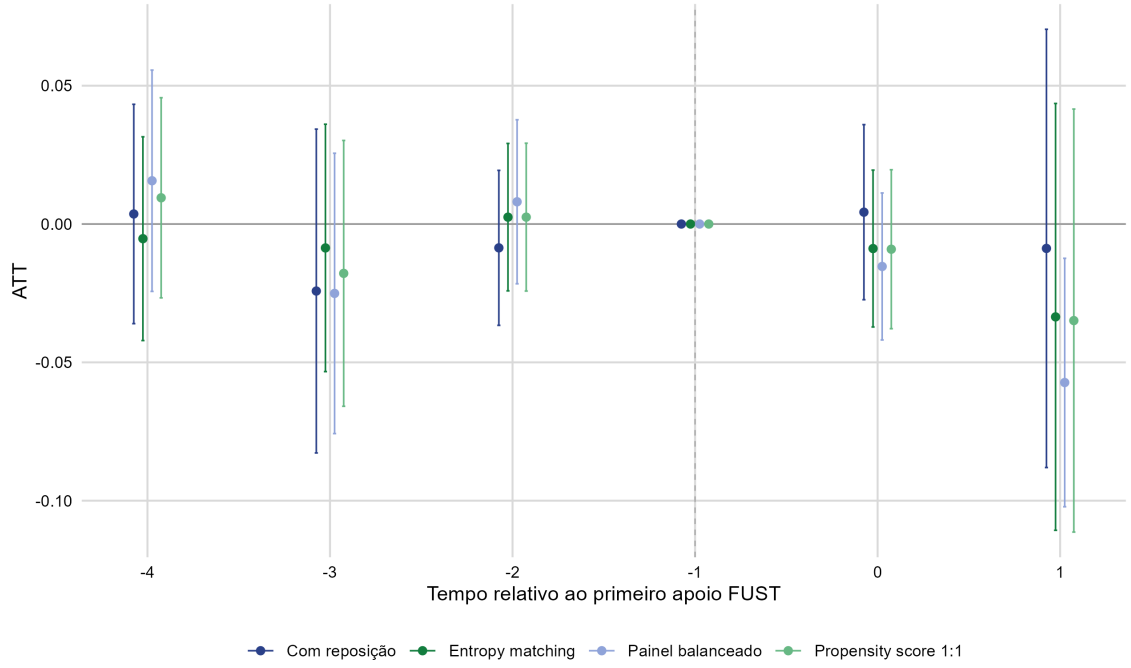


Figura A6: Pareamentos alternativos: salário médio

Nota: Estudos de evento sob quatro regras alternativas de construção do grupo de controle; intervalos pontuais de 95%.

A.3 Estimadores alternativos

Os resultados são reestimados por efeitos fixos de duas vias (TWFE), Gardner/did2s, Borusyak–Jaravel–Spiess por imputação e diferença-em-diferenças sintética (SDID). Para emprego, todos apontam efeito contemporâneo entre 0,130 e 0,140 e crescimento no ano seguinte, entre 0,325 e 0,522. Para massa salarial, o efeito contemporâneo varia entre 0,219 e 0,281 e o efeito em $e = 1$ entre 0,536 e 0,705; a incerteza é maior em $e = 0$, mas o segundo horizonte é positivo.

Para salário médio, todos os estimadores produzem efeito contemporâneo pequeno e não significativo. Em $e = 1$, TWFE, Gardner e imputação indicam queda próxima de 0,11 ponto de log; SDID também é negativo ($-0,058$), mas seu intervalo inclui zero. Esse resultado mostra que a ausência de efeito no ATT médio principal encobre possível redução no segundo horizonte e reforça a necessidade de acompanhar coortes por mais anos.

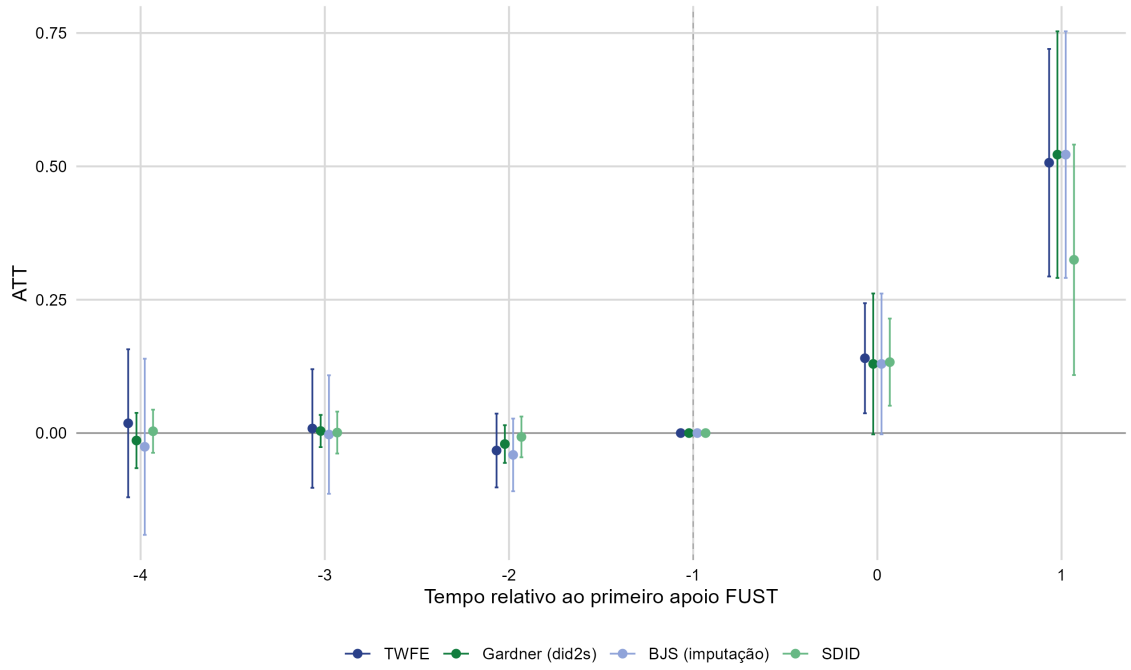


Figura A7: Estimadores alternativos: emprego

Nota: TWFE, Gardner/did2s, BJS por imputação e SDID; intervalos pontuais de 95%.

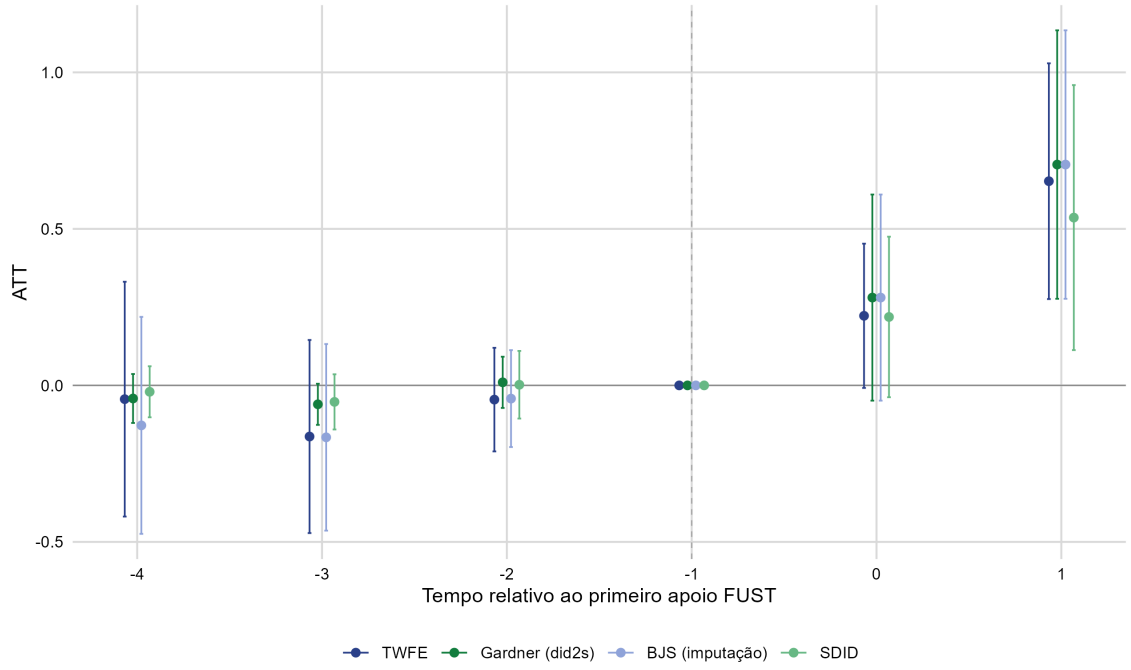


Figura A8: Estimadores alternativos: massa salarial

Nota: TWFE, Gardner/did2s, BJS por imputação e SDID; intervalos pontuais de 95%.

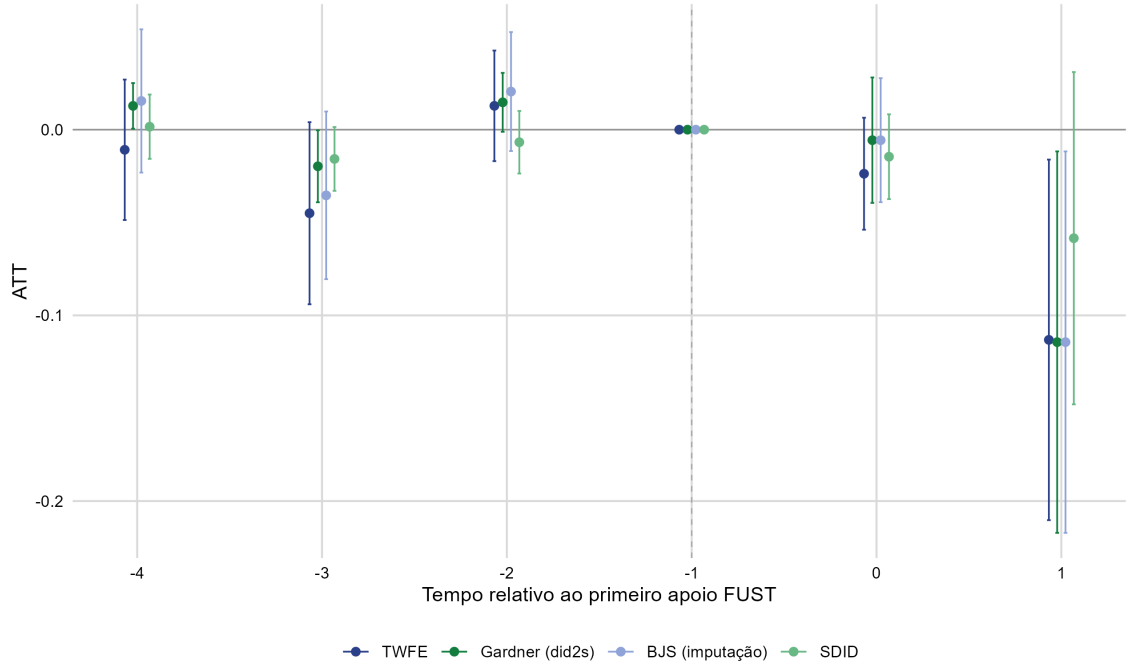


Figura A9: Estimadores alternativos: salário médio

Nota: TWFE, Gardner/did2s, BJS por imputação e SDID; intervalos pontuais de 95%.

A.4 HonestDiD

O HonestDiD de Rambachan–Roth constrói intervalos robustos permitindo que a violação pós-tratamento das tendências paralelas seja até $\bar{M}$ vezes a maior violação observada antes do tratamento. Valores maiores de $\bar{M}$ representam desvios mais severos.

O efeito médio de emprego permanece positivo mesmo em $\bar{M} = 1$, sinal de robustez substantiva. Para massa salarial, o limite inferior se aproxima de zero em $\bar{M} = 0{,}7$ e passa a incluir zero aproximadamente a partir de $\bar{M} = 0{,}8$; o resultado é robusto a violações moderadas, mas não às mais severas consideradas. Para salário médio, o intervalo original já inclui zero e a conclusão permanece sem significância em toda a grade.

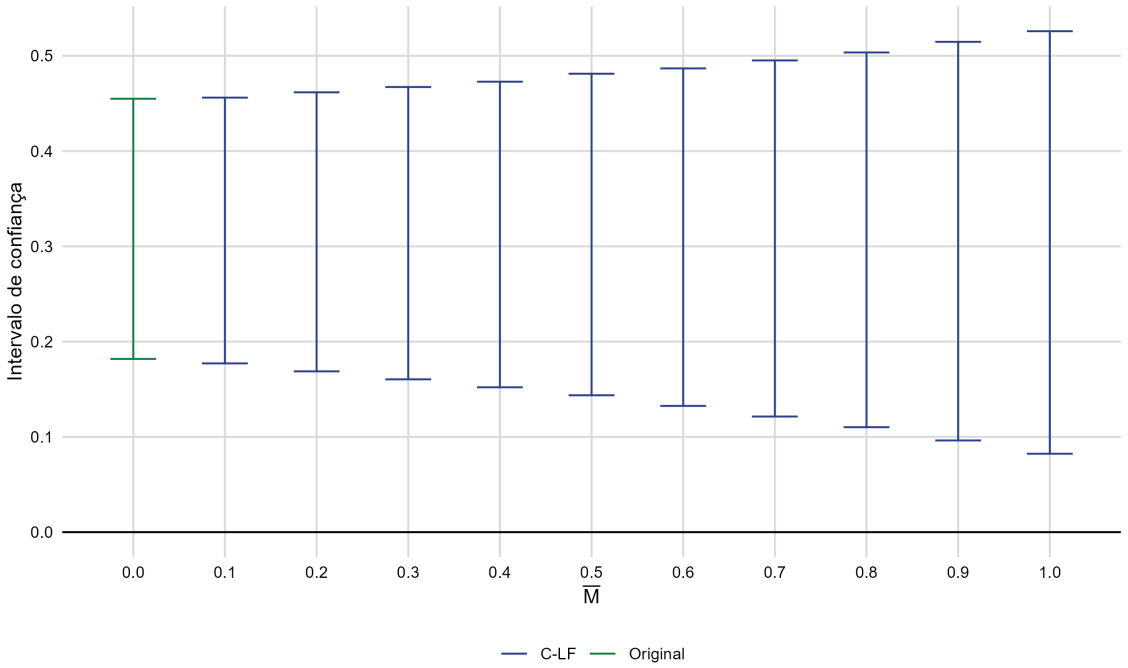


Figura A10: HonestDiD: emprego

Nota: Intervalos de confiança robustos a desvios relativos de tendências paralelas. Verde: intervalo original; azul: intervalo C-LF para cada $\bar{M}$.

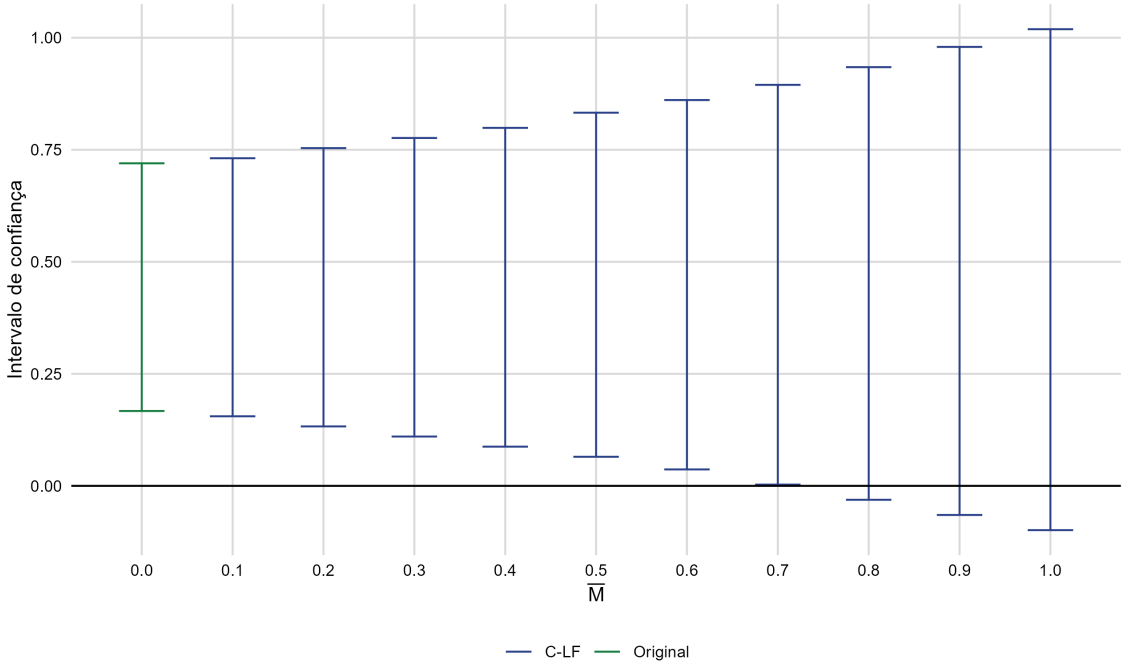


Figura A11: HonestDiD: massa salarial

Nota: Intervalos de confiança robustos a desvios relativos de tendências paralelas. Verde: intervalo original; azul: intervalo C-LF para cada $\bar{M}$.

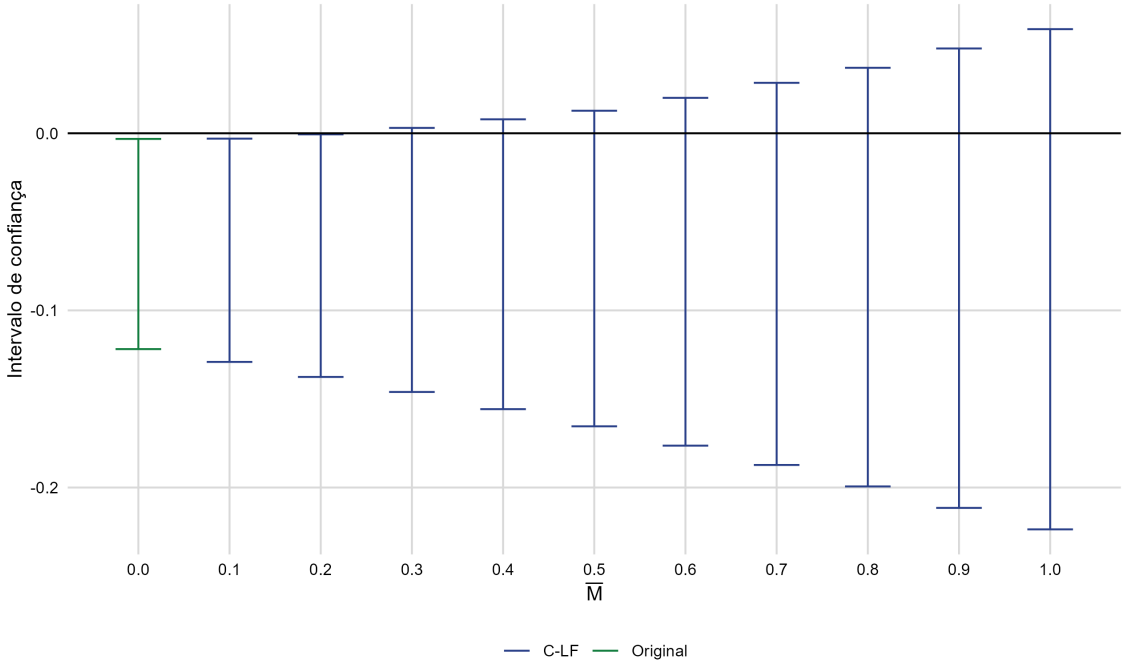


Figura A12: HonestDiD: salário médio

Nota: Intervalos de confiança robustos a desvios relativos de tendências paralelas. Verde: intervalo original; azul: intervalo C-LF para cada $\bar{M}$.

A.5 Conclusão das robustezes

As checagens corroboram um efeito positivo do FUST sobre emprego no curto prazo: o sinal, a ordem de grandeza e a dinâmica sobrevivem a mudanças de inferência, pareamento, estimador e desvios consideráveis de tendências paralelas. A evidência para massa salarial também é positiva e recorrente, porém mais sensível e menos precisa. Para salário médio, não há suporte para aumento; algumas especificações sugerem redução no ano seguinte. Em conjunto, a conclusão mais defensável é que o apoio FUST está associado à expansão do número de vínculos e da folha salarial das empresas beneficiárias, enquanto os efeitos sobre remuneração por trabalhador permanecem incertos.